

Program: pong-ia
Bytes: 19707

Sinclair ZX Spectrum
48K BASIC

PongIA

DEVELOPMENT REPORT

Análisis de la construcción de un videojuego con desarrollo asistido por IA (Claude Code)

28	104	19.707	81%	\$20
DÍAS	COMMITTS	LÍNEAS	COBERTURA	COSTE IA

> JGF (José Gómez Freelance)
> jgf-games/pong-ia

22 Feb – 21 Mar 2026
Informe generado: 21/03/2026

Alfa 0.01 → 0.07

> READY._

> 1. RESUMEN DEL PROYECTO

PongIA es un juego retro de Pong con narración local mediante IA (LLM) y generación de imágenes (Stable Diffusion), desarrollado en 28 días utilizando Claude Code como compañero de desarrollo.

28 DÍAS	104 COMMITTS	19.707 LÍNEAS	81% COBERTURA	7 VERSIONES
------------	-----------------	------------------	------------------	----------------

MÉTRICA	VALOR
Período de desarrollo	22 Feb – 21 Mar 2026 (28 días)
Commits totales	104
Líneas de Python	19.707
Código fuente (pong/)	13.782 líneas / 41 archivos
Tests (tests/)	5.245 líneas / 26 archivos
Documentación	2.524 líneas / 6 docs
Cobertura de tests	81%+ (impuesta en CI)
Inserciones totales	29.375
Eliminaciones totales	7.577
Líneas netas	+21.798
Días activos	28 de 28
Versiones	7 (Alfa 0.01 → 0.07)

> 2. CRONOLOGÍA DE COMMITS



Fig. 1 – Distribución diaria de commits con marcadores de versión

> 3. COLABORACIÓN HUMANO + IA

De los 104 commits totales, 61 (59%) fueron coautoría con Claude Code. Los 43 restantes incluyen merge commits, trabajo inicial con Codex y commits en solitario.

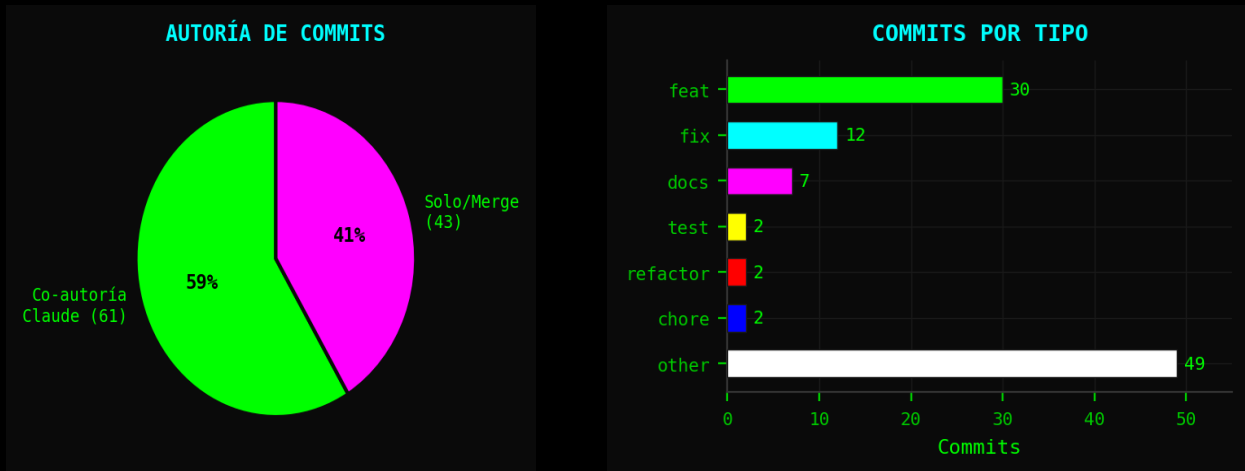


Fig. 2 – Autoría (izq.) y distribución por tipo convencional (dcha.)

> 4. COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO

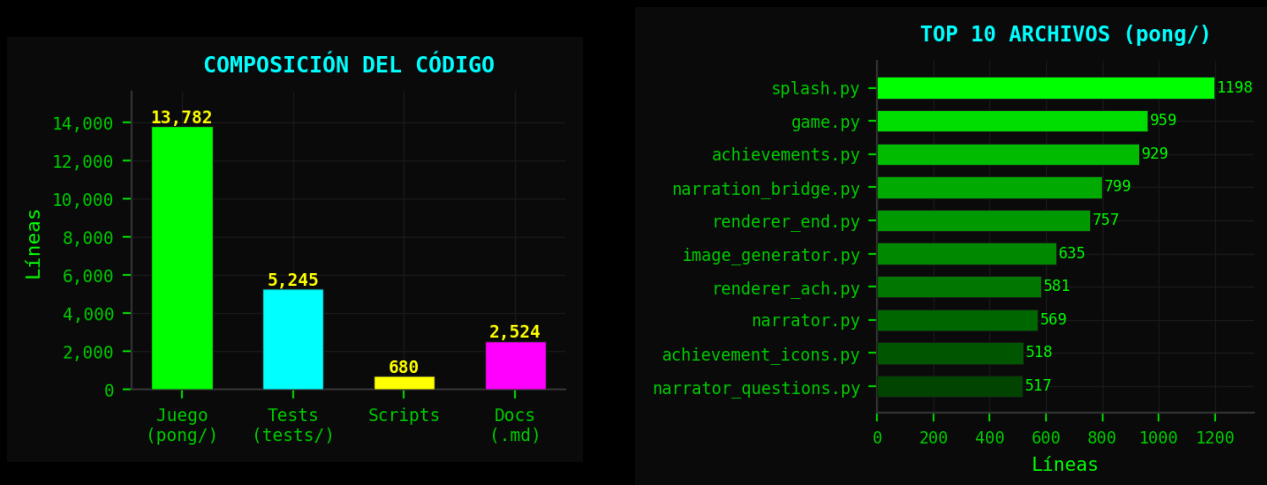


Fig. 3 – Composición general (izq.) y top 10 archivos más extensos (dcha.)

> 5. VELOCIDAD DE DESARROLLO

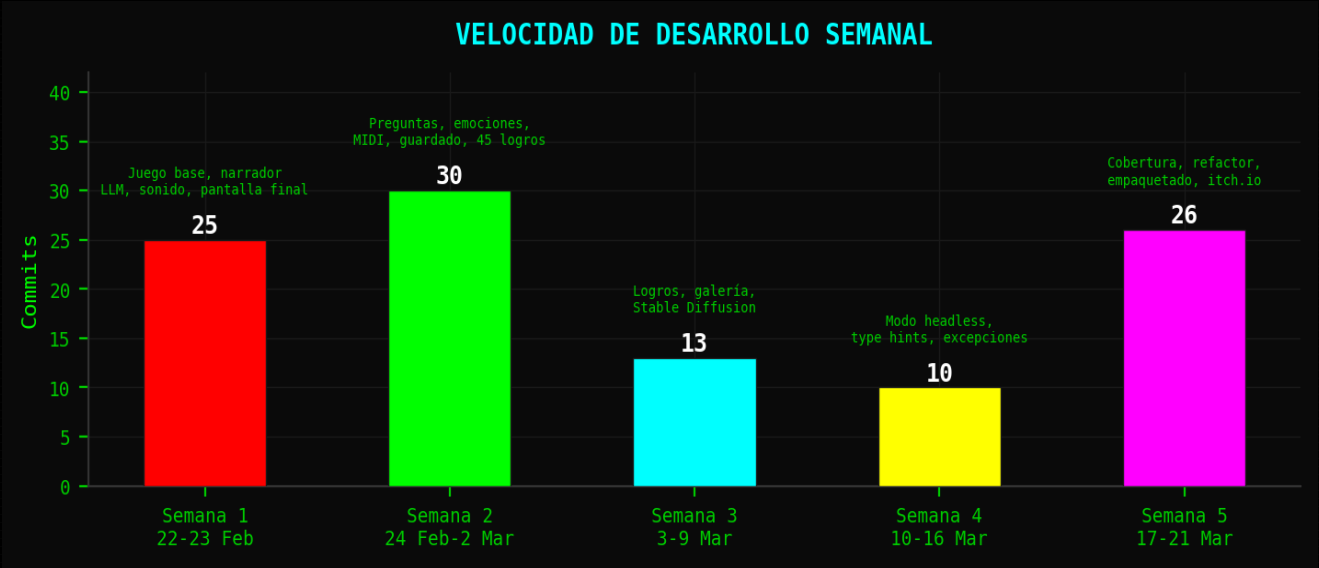


Fig. 4 – Velocidad semanal con resumen de funcionalidades por sprint

> 6. ANÁLISIS DE SESIONES

Una sesión se define como un grupo de commits separados por menos de 2 horas.

MÉTRICA	VALOR
Sesiones estimadas	~28 (aprox. 1/día)
Media commits/sesión	3,7
Ventana típica	05:30 – 09:30 (~2-4 h)
Sesión más larga	22 Feb: 07:15–17:11 (~10 h, 25 commits)
Semana más productiva	Semana 2: 30 commits, 7 features



Fig. 5 – Distribución horaria: perfil de desarrollador madrugador

> 7. CRONOLOGÍA DE FUNCIONALIDADES

VERSIÓN	FECHA	DÍA	FUNCIONALIDADES CLAVE
Alfa 0.01	22 Feb	1	Pong base + narrador LLM + sonido + end screen
Alfa 0.02	23 Feb	2	Log system, calidad narración, refactor modular
Alfa 0.03	26 Feb	5	Preguntas interactivas, IA emocional, colores ZX
Alfa 0.04	27 Feb	6	Motor MIDI, sistema de pausa
Alfa 0.05	2 Mar	9	Guardado, ZX boot screen, pixel art, 45 logros
Alfa 0.06	7 Mar	14	Stable Diffusion, pantalla de estadísticas
Alfa 0.07	20 Mar	27	Headless, mypy strict, 81% coverage, itch.io

7 versiones en 28 días = 1 release cada 4 días.

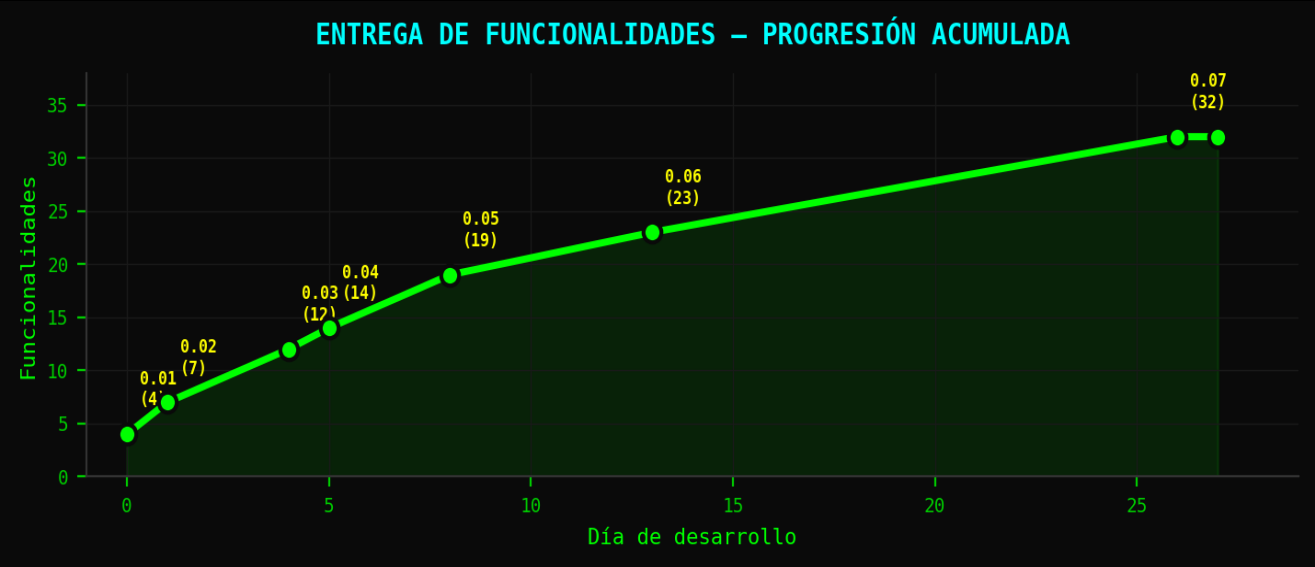


Fig. 6 – Progresión acumulada de funcionalidades

> 8. ANÁLISIS DE COSTES Y EFICIENCIA

>> Uso estimado de IA

PARÁMETRO	ESTIMACIÓN	BASE
Sesiones	~28	Una por día activo
Duración media	~2,5 h	Timestamps de commits
Horas totales	~70 h	28 × 2,5 h
Tokens/sesión	~150K–300K	Sesión típica Claude Code
Tokens totales	~4M–8M	28 × 150K–300K
Claude Pro	\$20/mes	Coste fijo
COSTE TOTAL IA	~\$20	Suscripción Pro

// Claude Code incluido en Pro (\$20/mes) y Max (\$100/mes). Tokens no facturados por separado.

>> Desarrollo tradicional

Referencias: Stack Overflow Survey 2024 (~100-150 líneas/día junior-mid), The Mythical Man-Month (~10 líneas depuradas/día), GitHub Copilot Impact Study 2022 (55% más rápido con IA).

ESCENARIO	LÍN./DÍA	DÍAS	COSTE (@\$40/h, 6h/día)
Con Claude Code	~700 netas	28	\$20 + tiempo dev
Solo (optimista)	~150	~145 (~5 m)	\$34.800
Solo (conservador)	~80	~272 (~9 m)	\$65.280

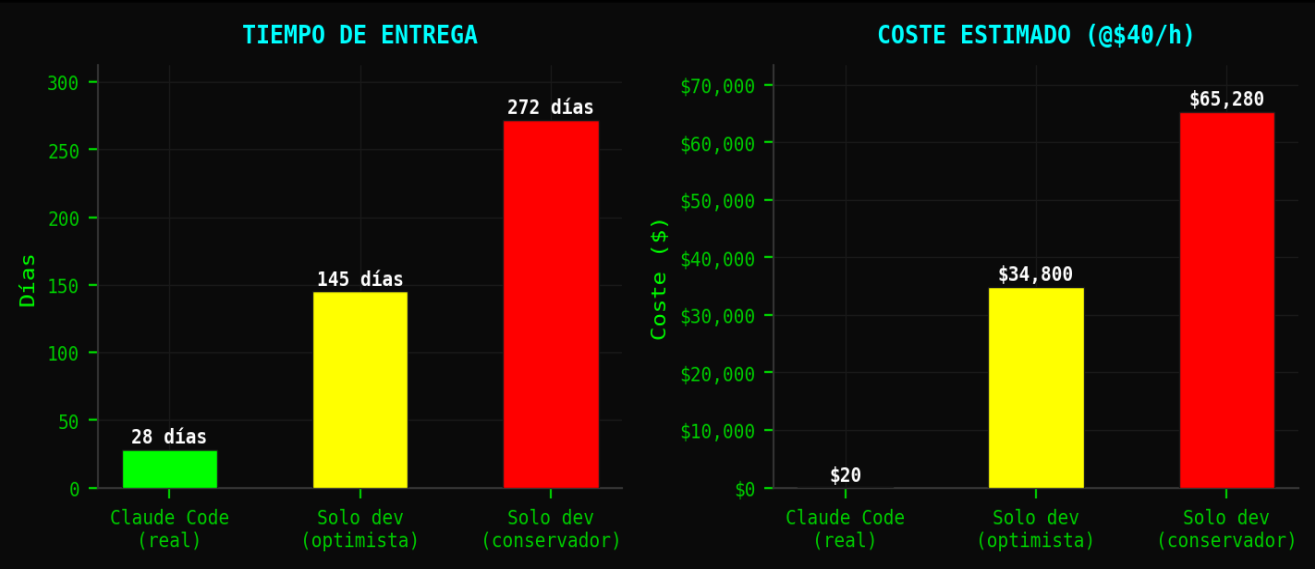


Fig. 7 – Comparativa tiempo (izq.) y coste (dcha.)

>> Multiplicador de eficiencia

5,2×–9,7× MULTIPLICADOR VELOCIDAD	99,9%–100% REDUCCIÓN DE COSTES
--------------------------------------	-----------------------------------

> 9. MÉTRICAS DE CALIDAD

MÉTRICA	VALOR	REFERENCIA SECTOR
Cobertura tests	81%	60-80% = bueno (Martin Fowler)
Ratio test/fuente	38%	20-40% = saludable
Type checking	mypy --strict	Nivel máximo; raro en pers.
CI/CD	3 workflows	Superior media juegos indie
Conventional commits	55% (57/104)	Disciplina de commits
Documentación	6 docs / 2.524 lín.	Exhaustiva p/ tamaño
Releases	7 en 28 días	Iteración rápida
Plataformas	Windows + macOS	Multiplataforma día 1

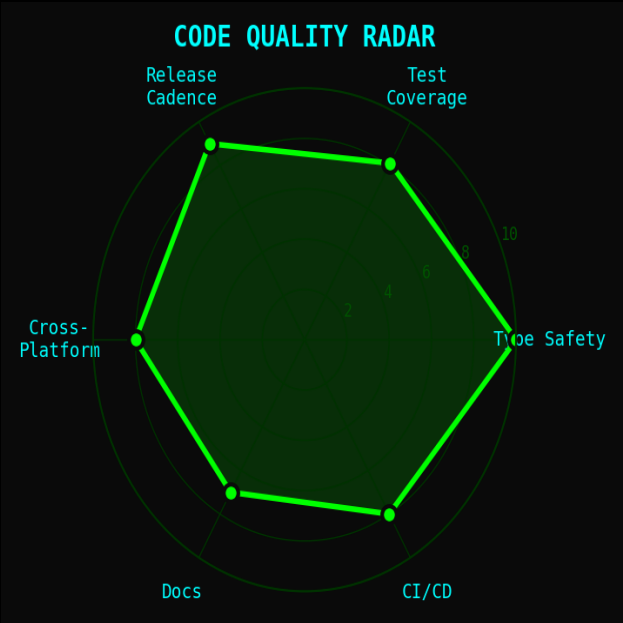


Fig. 8 – Code Quality Radar

> 10. CONCLUSIONES

>> Lo que funcionó bien

- > IA como multiplicador de fuerza: Claude Code permitió entregar un juego complejo (LLM, Stable Diffusion, MIDI, logros, empaquetado) en 28 días – típicamente 5-9 meses en solitario.
- > Calidad no sacrificada: 81% cobertura, mypy strict y documentación exhaustiva mantenidos durante todo el proceso.
- > Progreso diario consistente: 28 días activos, 3,7 commits/sesión de media.
- > De cero a publicado: Del commit inicial a itch.io con instaladores para 2 plataformas en menos de un mes.

>> Cifras clave

MÉTRICA	VALOR
Tiempo de desarrollo	28 días (~70 horas)
Producción total	19.707 lín. Python + 2.524 lín. docs
Productividad	~700 líneas netas/día (5-9× sector)
Coste IA	~\$20 (Claude Pro)
Coste equivalente freelance	\$35.000 – \$65.000
Multiplicador velocidad	5× – 10× vs desarrollo solo

// Informe generado el 21/03/2026. Datos: git history de jgf-games/pong-ia.

// READY.